

TÉCNICAS DE HACKING

Práctica 3: Mitm y suplantación

Robledano Abasolo, Alfredo^{1*}

04/05/2026

¹alfredo.robledano@universidadeuropea.es

*Profesor de la asignatura

Objetivo — Implementar un sistema de monitorización basado en firmas para detectar ataques de envenenamiento de red en Capa 2 (ARP Spoofing) y técnicas de reconocimiento o suplantación mediante DNS (Kaminsky/Fake subdomains).

1. Detección de envenenamiento ARP (2.5 puntos)

El ARP Spoofing permite a un atacante redirigir el tráfico de una red local. La detección temprana de este fenómeno es crucial para evitar ataques de Man-In-The-Middle (MITM). En esta sección se diseñará una estrategia de detección mediante la monitorización y análisis de anomalías en las respuestas del protocolo ARP.

1.1. Tareas a realizar:

- Defina un escenario de red mediante **docker-compose** que incluya un nodo víctima, al menos un nodo router y un nodo servidor web en una red externa a la víctima.
- Investigue y utilice la herramienta bettercap para iniciar el proceso de envenenamiento de las tablas ARP de la víctima y el router.
- Defina una función `alert_arpspoof` en scapy que monitorice e imprima en pantalla anomalías en las respuestas ARP que permitan detectar a un intruso que este realizando envenenamiento.

2. Suplantación y anomalías DNS (2.5 puntos)

El ataque de Kaminsky y el “DNS Snooping” aprovechan la resolución de subdominios inexistentes para comprometer la integridad de la caché o mapear la infraestructura interna.

2.1. Tareas a realizar

- Defina un escenario de red mediante **docker-compose** que incluya un nodo dns resolver y un servidor dns.
- Configure una regla de detección en forma de función en python `alert_dnssnooping` que identifique ráfagas de consultas DNS sospechosas:
 - **Firma:** Detección por volumen (Threshold) de peticiones a subdominios inexistentes.
- Valide su sistema mediante un script en **Scapy** que genere tráfico hacia un servidor DNS resolver, evidenciando las alertas imprimiendo por pantalla si se cumple la condición.

3. Rúbrica

Criterio de Evaluación Parte 1: Alertas de ARP Spoofing	Puntuación
Diseño de la firma: Rigor técnico en la construcción de la regla IDS y correcta identificación de los campos del protocolo ARP.	1.0 pts
Simulación y Evidencias: Uso de herramientas de ataque y captura de tráfico que demuestren la efectividad de la alerta en tiempo real.	1.0 pts
Análisis de red: Justificación técnica de la topología en contenedores y el flujo de tráfico capturado.	0.5 pts
Total Parte 1	2.5 pts

Criterios de Evaluación Parte 2: Suplantación y DNS Snooping	Puntuación
Implementación IDS: Configuración correcta de firmas DNS y gestión de umbrales para evitar falsos positivos.	1.0 pts
Scripting (Scapy): Calidad y funcionalidad del script generador de tráfico para simular el ataque de subdominios falsos.	1.0 pts
Rigor conceptual: Explicación de la relación entre el ataque de Kaminsky y la exfiltración/envenenamiento de caché.	0.5 pts
Total Parte 2	2.5 pts

AVISO LEGAL Y ÉTICO: RESTRICCIONES DE LA PRÁCTICA

Toda actividad de suplantación y envenenamiento debe limitarse a la red virtual de la práctica. Queda terminantemente prohibido el envío de ráfagas DNS hacia resolutores públicos o la interceptación de tráfico fuera del entorno Docker configurado para la asignatura.